



22CS22054

计算机视觉C

张宏志

机器学习研究中心, 计算学部
2026 春

zhanghz@hit.edu.cn 390684271@qq.com





主要研究方向

- 3D-语言多模态预训练
- 语言驱动的视觉学习
- 低资源下游任务学习
- 基于语言的图像编辑

视觉-语言多模态学习

图像/视频复原与增强

- 图像/视频去噪
- 图像/视频超分辨率
- 图像/视频去模糊
- 人脸增强/复原
- 文字增强/复原
- 图像质量评价
-

视觉内容生成

- 图像修复
- 人脸编辑
- 场景图像生成
- 小样本生成
- 图像编辑
- 3D/视频生成
-

视觉理解与学习

- 图像分类
- 物体检测与分割
- 弱/半监督学习
- 小样本/长尾学习
- 噪声标注
- 无人驾驶
-

规格严格 功夫到家



1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

目录

- 1.1 背景
- 1.2 视觉
- 1.3 什么是计算机视觉 (CV)?
- 1.4 计算机视觉的挑战
- 1.5 课程总结

规格严格 功夫到家



1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

目录

- 1.1 背景
- 1.2 视觉
- 1.3 什么是计算机视觉 (CV)?
- 1.4 计算机视觉的挑战
- 1.5 课程总结

规格严格 功夫到家



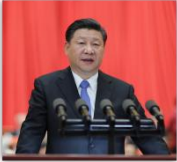
1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

国家创新战略引领

□ 2024年政府工作报告提出: “要大力推进现代化产业体系建设, 加快发展 **新质生产力**。” 其中在深入推进数字经济创新发展方面, 提到深化大数据、人工智能 (AI) 等研发应用, 开展 “**人工智能+**” 行动, 打造具有国际竞争力的数字产业集群。

□ 国家《“十四五”规划和2035年远景目标》提出

- 深入实施科教兴国战略、**人才强国战略**、创新驱动发展战略, 完善国家创新体系, 加快建设科技强国;
- 推进产学研深度融合, 产教融合、校企合作, 加强创新型、应用型、技能型人才培养;
- 大幅提高科技成果转化成效, 加大研发投入, 健全政



规格严格 功夫到家



1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

国家创新战略引领

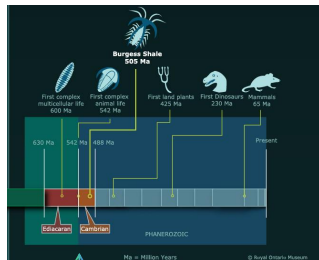
- 我国人工智能的蓬勃发展正在为各行各业带来全新赋能, 为企业与个人的发展带来新机遇。
- 工业和信息化部赛迪研究院数据显示, 2023年, 我国生成式人工智能的企业采用率已达15%, 市场规模约为 **14.4万亿元**。
- 专家预测, 2035年生成式人工智能有望为全球贡献近 **90万亿元** 的经济价值, 其中 **我国将突破30万亿元**。



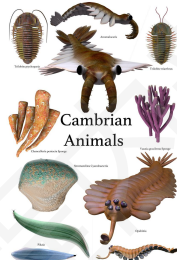
规格严格 功夫到家

进化的力量驱动智能的进化

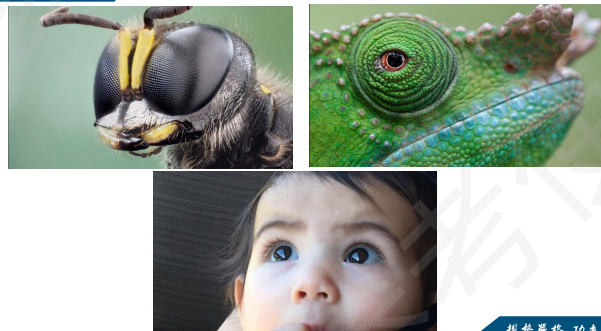
进化的大爆炸：寒武纪大爆发，距今 5.3 亿-5.4 亿年前。



【主动生存】

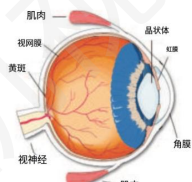


规格严格 功夫到家



规格严格 功夫到家

人眼的视觉感知系统



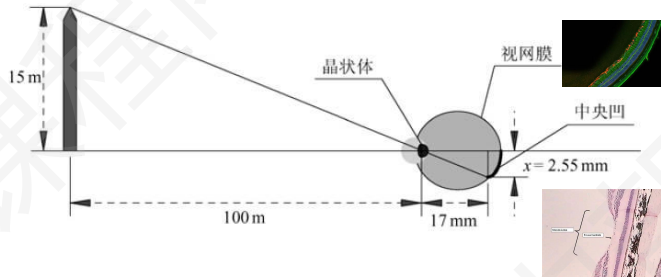
眼睛：

- ✓ 在距今五亿四千三百万年前，三叶虫身上长出了地球生物的第一支眼睛
- ✓ 此前的一些生物体有感光细胞，但眼睛不仅要感知光线，还需要有一个能聚焦光线、形成图像的晶状体才行
- ✓ 一旦有了晶状体，生物的视觉效果就从 1% 骤然上升到了 100%
- ✓ 经测算，从感光细胞进化到复杂的眼睛，大概需要 50 万年。

人的眼球就像是一台照相机：

- 角膜可以保护眼睛
- 晶状体就如同摄影镜头，负责调节焦距，能聚焦图像（使人眼能看远看近）；
- 虹膜则负责控制瞳孔的缩放，类似照相机中调节曝光程度的光圈；
- 视网膜相当于胶片，能感受到光图像。

规格严格 功夫到家



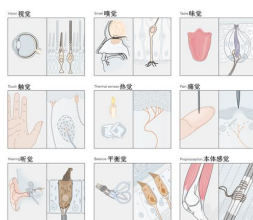
规格严格 功夫到家

人类感官空间

➢ 人类感官空间指的是**人体感官系统**，它通过感官器官接收来自外部世界的信号，并将其传递给大脑进行处理。

➢ 一个包含**视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉**等多种通道的复杂网络。

眼耳鼻舌身意
色声香味触法

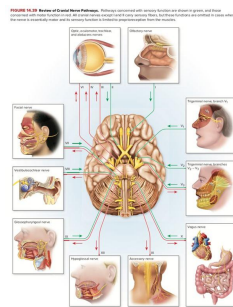


规格严格 功夫到家

人类感官空间

➢ 视觉和听觉是我们与**外部世界互动**、获取信息并理解环境的重要途径。

➢ 它们作为人类的“窗口”，使我们能够观察和感知周围的世界。



规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

人类感官空间

➢ 感官 = 信息高速公路 (10车道)

- 视觉: ≈ 8 条车道
- 其他感官: ≈ 2 条车道
- $90\%+$ 信息来自视觉
- 60% 大脑皮层用于视觉处理
- 视觉是人类最主要的信息输入通道
- 其他感官为辅助补充, 带宽有限

➢ 视觉的研究可以促进智能的发展

A big misconception about blindness... is all blind people see pitch black like this...

大家对盲人其实有着很大的误解

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

暗箱, 杰玛·弗里修斯, 1545

百科全书, 公元18世纪

中国古代科学家墨子 (公元前476-380年) 首次记载了小孔成像现象

《墨子 经下》中记载: “景到, 在光与景长, 是在晦。”

列奥纳多·达·芬奇, 公元16世纪

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

计算机视觉无处不在

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

计算机视觉中令人兴奋的时刻

Robotics

Medical applications

Gaming

Driving

Accessibility

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

1.2.2 视觉数据

➢ 数据为王

- 巨量的应用程序
- 每天捕获数十亿的图像/视频

flickr Instagram Snapchat Google Photos YouTube TikTok

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

$\geq 90\%$ 为视频/图像

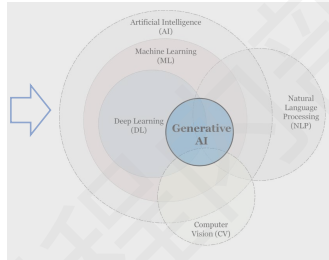
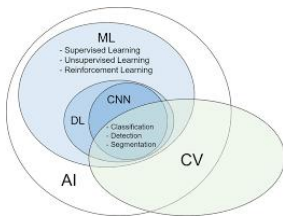
互联网每天产生 3,000,000 TB 的数据

数据为王, 如何对数据进行解释和利用?

规格严格 功夫到家

CV, ML, AI, ...

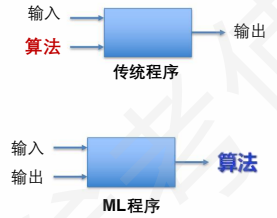
CV 通过感知和数据驱动的创新, 推动 AI 的发展!



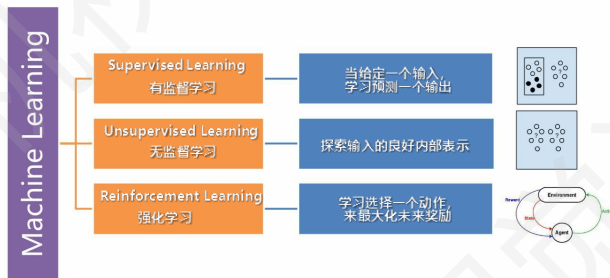
规格严格 功夫到家

什么是机器学习 (Machine Learning) ?

从数据到知识

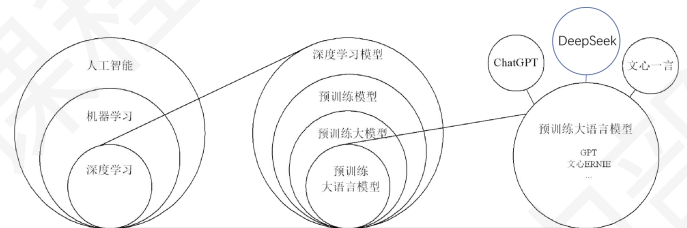


学习任务的类型

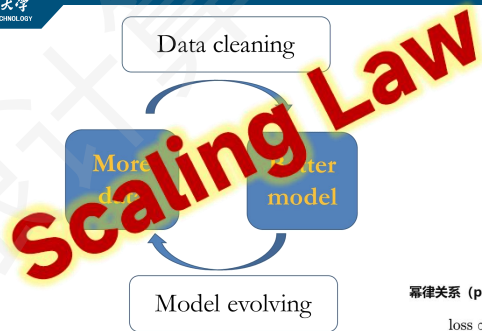


深度学习 (DL)

> 深度学习 仍然是大数据处理和分析最好的方法之一。

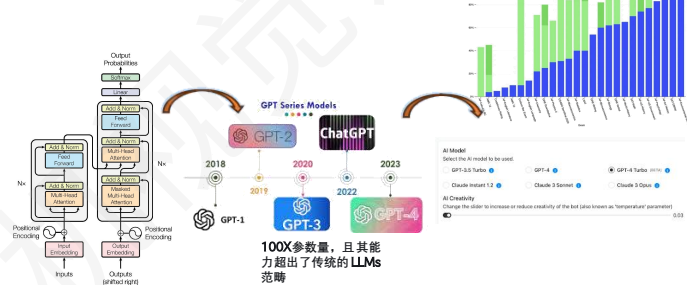


规格严格 功夫到家



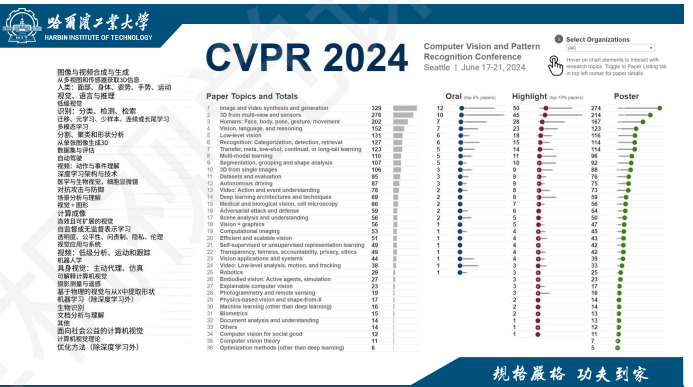
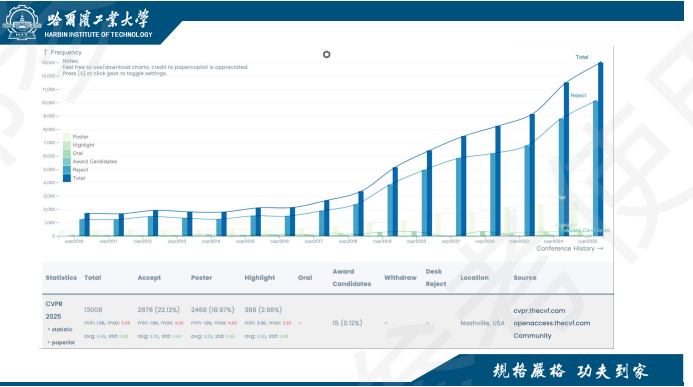
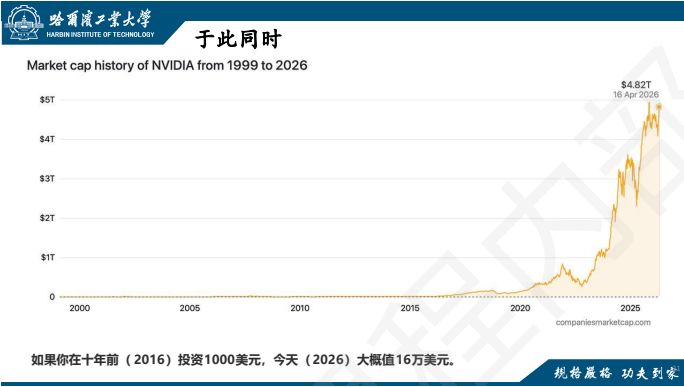
规格严格 功夫到家

Transformer 与 LLMs



100X 参数量, 且其能力超出了传统的 LLMs 范畴

规格严格 功夫到家



哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

StyleGAN2-Nvidia-2019

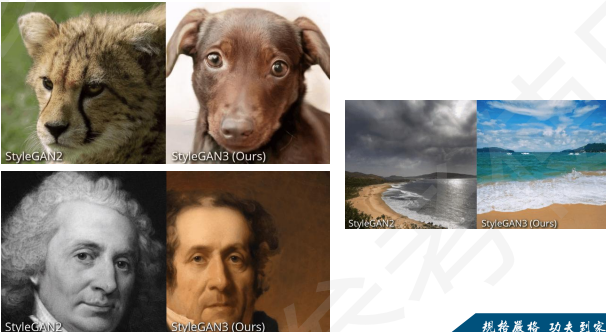


风格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

StyleGAN3-Nvidia-2021



风格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

哪张脸是真的？

Click on the person who is real.



Click on the person who is real.

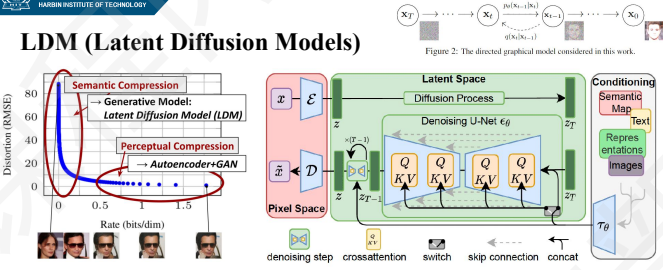
<https://www.whichfaceisreal.com/>

风格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

LDM (Latent Diffusion Models)

Figure 2: The directed graphical model considered in this work.



将图像转换到隐空间 (latent space) 以减少计算成本

风格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Stable Diffusion

Stable Diffusion was made possible thanks to a collaboration with Stability AI and Runway and builds upon our previous work:

High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models

Robin Rombach*, Andreas Blattmann*, Dominik Lorenz, Patrick Esser, Björn Ommer

CVPR '22 Oral / GitHub / arXiv / Project page



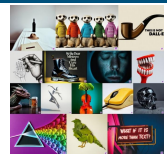
Stable Diffusion is a latent text-to-image diffusion model. Thanks to a generous compute donation from Stability AI and support from LAION, we were able to train a Latent Diffusion Model on 512x512 images from a subset of the LAION-5B database. Similar to Google's Imagen, this model uses a frozen CLIP ViT-L/14 text encoder to condition the model on text prompts. With its 860M UNet and 123M text encoder, the model is relatively lightweight and runs on a GPU with at least 10GB VRAM. See this section below and the model card.

风格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Text-to-Image Generation

- > DALL-E 2 (2022)
- > Imagen (2022)
- > Stable Diffusion (2022)
- > Midjourney (2022)
- > DALL-E 3 (2023)
- > SD 2.1/SDXL/DeepFloyd (2023)
- > Midjourney 6 (2023)
- > Imagen2 (2023)
- > SD3.0 (2024)



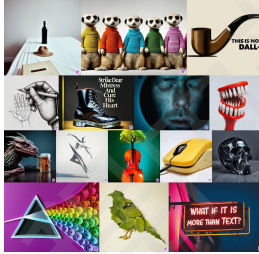

风格严格 功夫到家

Stable Diffusion

SDXL



• DeepFloyd



风格严格 功夫到家

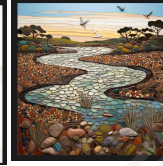
Midjourney

Prompt example: `imagine/ prompt` `Maritime glass vegetables`

Original Upscaled Image

Image grid using `Vary (Subtle)`Prompt example: `imagine/ prompt` `maritime glass vegetables`

Original Upscaled Image

Image grid using `Vary (Subtle)`

风格严格 功夫到家

DALL-E 3

Prompt 为「这幅插画描绘了一颗由半透明玻璃制成的人心，矗立在惊涛骇浪中的基座上。一缕阳光穿透云层，照亮了心脏，揭示了其中的小宇宙。地平线上镌刻着一行醒目的大字『Find the universe within you』」



风格严格 功夫到家

DALL-E 3



A illustration from a graphic novel. A bustling city street under the glow of a full moon. The sidewalks bustling with pedestrians enjoying the nightlife. At the corner stall, a young woman with fiery red hair, dressed in a signature velvet cloak, is laughing with the grumpy old vendor. The grumpy vendor, a tall, sophisticated man wearing a sharp suit, sports a noteworthy moustache, is animatedly conversing on his steampunk telephone.

风格严格 功夫到家

Stable Diffusion 3.0



风格严格 功夫到家

GPT-4o (2025)

“吉卜力风格” (Studio Ghibli Style)



将图2中的眼睛融合到图1的人物中



将图1和图2的人物放在一张图中，两人正在争吵



风格严格 功夫到家



规格严格 功夫到家



颠覆传统影视制作

Ird ByteDance
Seedance 2.0

规格严格 功夫到家

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

目录

- 1.1 背景
- 1.2 视觉
- 1.3 什么是计算机视觉 (CV)?
- 1.4 计算机视觉的挑战
- 1.5 课程总结

规格严格 功夫到家

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

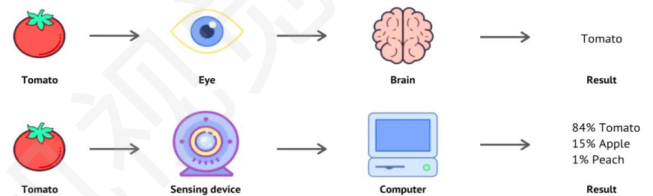
1.3 什么是计算机视觉?

- 从计算机视觉
- 到视觉感知和认知 (Vision Perception and Cognition, VPC)
- 核心目标: 使机器能够像人类一样解释和理解视觉数据 (图像/视频)。
- 流程: 将光线图案转化为有意义的信息 (几何、语义、运动)。

规格严格 功夫到家

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

人类视觉 VS 计算机视觉



➢ 计算机是否也具有类似的视觉功能?

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
PROJECT MAC

Artificial Intelligence Group
Vision Memo. No. 100.

July 7, 1966

Massachusetts Institute of Technology

The summer vision project

THE SUMMER VISION PROJECT
Seymour Papert

The summer vision project is an attempt to use our summer workers effectively in the construction of a significant part of a visual system. The particular task was chosen partly because it can be segmented into sub-problems which will allow individuals to work independently and yet participate in the construction of a system complex enough to be a real landmark in the development of "pattern recognition".

Seymour Papert 和 Marvin Minsky

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

为什么视觉感知很困难？

我们看到的

计算机看到的

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

视觉层次

你能告诉我关于这张图片的什么信息？或者，你可能想知道关于这张图片的什么信息？

无噪点图像会是什么样子？
边缘在哪里？
哪里有线？
这张图像中的哪些区域是独特的？
模糊的背景会是什么样子？
这是与另一张图像相同的场景吗？
每个点离相机有多远？
主体的3D形状是什么？
图像是否水平？哪个方向是上？
哪些像素属于“在一起”？
哪些像素属于主体？
主体是什么？
主体是什么品种的狗？
狗的情绪状态是什么？

← Low Level

← High Level

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

目录

1.1 背景

1.2 视觉

1.3 什么是计算机视觉（CV）？

1.4 计算机视觉的挑战

1.5 课程总结

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

病态逆问题 —— 图像是对三维世界的二维投影

(a) (b) (c) (d)

Edward Adelson 和 Alex Pentland 提出的“工作坊隐喻”（workshop metaphor）：同一幅图像(a)，可以被分解为反射率（材质）、光照和形状三个因素，但这种分解没有唯一解。就像一个工作坊里：画家（b，控制反射率/纹理）灯光设计师（c，控制光照）雕塑家（d，控制形状）三者可以通过各自调整，产生不同但同样合理的结果，最终生成看起来一致的图像。

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

图像是对三维世界的二维投影

感知是一个本质上模糊的问题

许多不同的3D场景可能共同导致了给定的2D图像

艺术家Julian Beever和他的可乐瓶

我们通常必须使用关于世界结构的先验知识

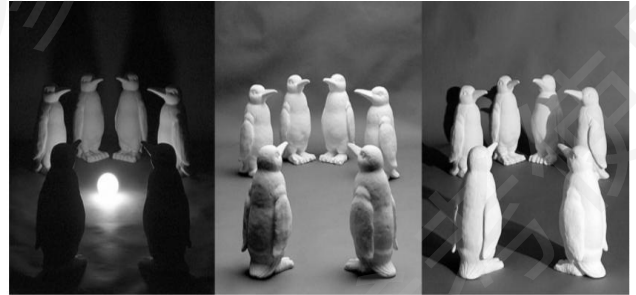
规格严格 功夫到家

挑战：视角变化



规格严格 功夫到家

挑战：照明



规格严格 功夫到家

挑战：运动



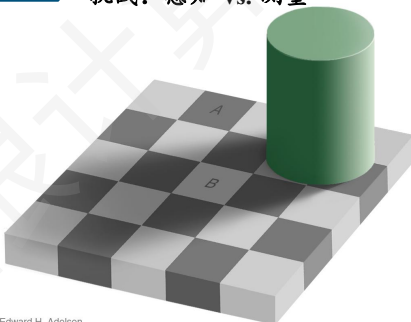
规格严格 功夫到家

挑战：遮挡



规格严格 功夫到家

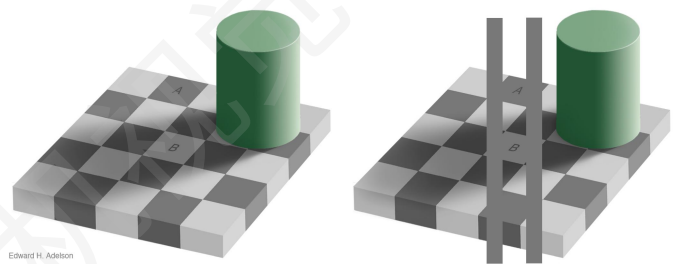
挑战：感知 vs. 测量



Edward H. Adelson

规格严格 功夫到家

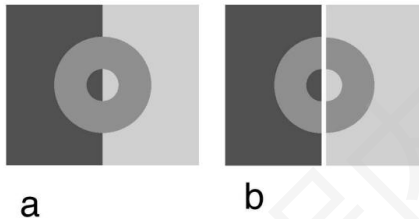
阿德尔森棋盘阴影错觉 (Adelson's Checker Shadow Illusion)



Edward H. Adelson

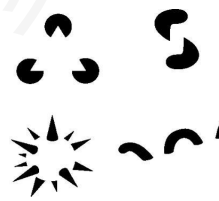
checker shadow illusion
<http://researchmit.edu/fellay/checkershadow>

规格严格 功夫到家



规格严格 功夫到家

挑战：感知 vs. 测量



Gaetano Kanizsa (1976)



规格严格 功夫到家

1.1 背景

1.2 视觉

1.3 计算机视觉

1.4 挑战

➤ 问题建模：必须面对 **不稳定性**

同一RGB可对应多种真实场景，这正是病态逆问题。CV系统若想恢复“真实颜色/光照/材质”，就必须引入先验（如光照平滑、物体固有色稳定）。

➤ 数据与标注：人类标签带有 **主观性**

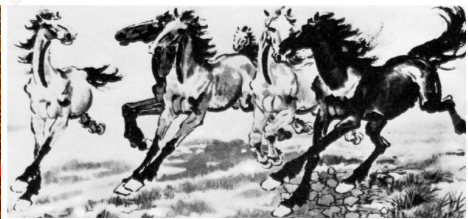
很多任务（如颜色判断、显著性、分割边界）依赖人工标注，而人类会受上下文影响产生偏差，导致“真值（ground truth）”本身不绝对一致，影响模型学习上限。

➤ 模型设计：需要鲁棒的 **语义推理**

优秀模型不能只依赖原始RGB，而要学习上下文与语义（类似人类“补偿光照”）。例如白平衡、Retinex理论、以及现代深度学习中的上下文建模，本质都是在弥补这种不确定性。

规格严格 功夫到家

挑战：变形



Xu Beihong (1943)

规格严格 功夫到家

1.1 背景

1.2 视觉

1.3 计算机视觉

1.4 挑战

Rabbit or Duck?



规格严格 功夫到家

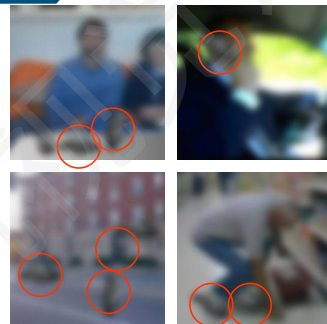
1.1 背景

1.2 视觉

1.3 计算机视觉

1.4 挑战

挑战：局部模糊性



slide credit: Fei-Fei, Fergus & Torralba

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战



Video by Antonio Torralba (starring Rob Fergus)

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

但是实际上...



Video by Antonio Torralba (starring Rob Fergus)

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

挑战：类内变化



规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.1 背景 1.2 视觉 1.3 计算机视觉 1.4 挑战

挑战：目标类别的数量



~10,000 to 30,000

Image Credits: Antonio Torralba

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

为什么计算机视觉很难？



尺度变化

类内变化

视角变化

背景杂乱

光照变化

规格严格 功夫到家

哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

目录

- 1.1 背景
- 1.2 视觉
- 1.3 什么是计算机视觉 (CV) ?
- 1.4 计算机视觉的挑战
- 1.5 课程总结
- 1.6 计算机视觉的历史

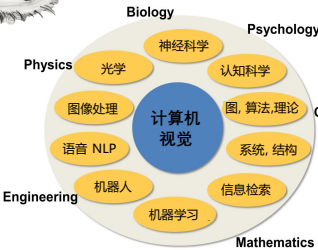
规格严格 功夫到家

关于课程

- 1/2 传统方法
- 1/2 基于深度学习的方法

规格严格 功夫到家

为什么计算机视觉很重要？

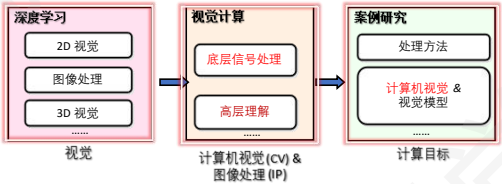


- 跨学科的角色
- 人工智能的子领域：专注感知，补充 NLP（语言）和机器人学（行动）。
- 赋能人工智能：为机器人和自主系统提供感知能力。
- 数据驱动创新：深度学习（如卷积神经网络）的进步彻底改变了准确性。
- 人道主义影响：改善医疗保健、安全和可及性。

规格严格 功夫到家

课程介绍

计算机视觉



规格严格 功夫到家

考核方式与教材、参考书目

考核环节	所占分值	考核与评价细则
平时成绩	5%	包括课堂表现和课后作业；
实验成绩	25%	包括实验课的表现、实验完成情况等；
期末成绩	70%	包括期末考试成绩等。

- [1] 泽利斯基. 计算机视觉：算法与应用（第二版） [M]. Springer, 2022.
- [2] 冈萨雷斯. 数字图像处理（第四版） [M]. 电子工业出版社, 2020.
- [3] 沈为等. 动手学计算机视觉. 人民邮电出版社, 2025.
- [4] 高盛华. 计算机视觉. 上海科学技术出版社, 2024.

规格严格 功夫到家